Instrução Técnica

Realizar Carregamento, Transporte, Descarregamento e Armazenagem de Postes de Concreto

ENERGISA/GTCD-IT/Nº068/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Executar Procedimentos e Tarefas 7
5.1.1- Executar Diretrizes Gerais 7
5.1.2- Executar Tarefas Preliminares: 9
5.1.3- Executar Tarefas de Carga e Descarga 9
5.1.4- Executar Tarefas de Amarração 13
5.1.5- Transporte dos Postes 14
5.1.6- Tráfego em Rodovias 14
5.1.7- Medidas de Segurança no Transporte e Recomendações a Rerem Observadas 15
5.1.8- Distribuição de Carga por Eixo 16
5.1.9- Procedimentos de Execução para Carregamento e Descarregamento no Campo 16
5.1.10- Comunicação 18
5.2- Exibir Sequência de Operação de Carregamento e Descarregamento de Poste 18
5.3- Identificar os Ícones de Riscos: 1, 8, 10, 11, 12, 13 e 20 22
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 22
7- INDICADORES 23
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 23
9- VIGÊNCIA 23
10- APROVAÇÃO 23

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora
NDU	Norma de Distribuição Unificada

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB-EBO	augustin@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	12/02/2019	Ricardo Campos Rios
0001	02/07/2020	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar Carregamento, Transporte, Descarregamento e Armazenagem de Postes de Concreto

1- OBJETIVO

Estabelecer procedimentos para carregamento, transporte, descarregamento e armazenagem de postes de concreto por veículos do Grupo Energisa e/ou das empresas prestadoras de serviços ao Grupo Energisa.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas das empresas do Grupo Energisa e das de empresas contratadas envolvidos com as tarefas de construção e manutenção de linhas elétricas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 03 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 30 min. / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 12 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Executar Procedimentos e Tarefas

5.1.1- Executar Diretrizes Gerais

1. Toda atividade de movimentação de carga deverá ser acompanhada por um responsável.
2. O supervisor imediato/líder designado para a tarefa, deverá fazer o planejamento da mesma em conjunto com os demais integrantes, onde deverá constar:
   a) Cumprimento das etapas prevista nesta IT.
   b) Realizar a verificação com todos os membros da equipe:
      i. Peso da carga;
      ii. Inspecionar o equipamento guindauto e veículo (checklist):
         a) nível do óleo do motor;
         b) vazamentos;
         c) capacidade do equipamento x peso da carga;
         d) água do radiador;
         e) combustível;
         f) nível do hidráulico;
         g) verificar condições do freio de carga;
         h) gancho com trava;
         i) inspecionar malhal se está em condições de suportar peso da carga.
      iii. Inspecionar estropos, cabos e cintas:
         a) certificar peso limite para utilização (verificar etiqueta de identificação, com nome do fabricante e fator de segurança);
         b) não utilizar cintas ou estropos danificados, com início de rupturas, cortes ou avarias.
      iv. Operação do guindauto:
         a) o operador do guindauto deverá ser habilitado, com treinamento específico e devidamente autorizado;
         b) devem ser destacados profissionais para usar o estropo na carga e outro como sinaleiro, treinado para auxiliar na estropagem e movimentação de cargas;
         c) o operador do guindauto deve ter contato visual com o sinaleiro. Caso não seja possível, utilizar rádio para garantir a comunicação entre eles;

d) garantir que nenhuma pessoa entre na área isolada ou fique sob a carga;

e) quando na operação do guindauto se este tiver sinalizador, colocá-lo em operação;

f) não movimentar cargas em dias de chuvas e ventos fortes ou com incidência de descargas atmosféricas – aguardar parecer da Segurança;

g) avaliar a necessidade do guindauto andar aberto na carroceria – devido a especificidades de algumas cargas – definir vias, distâncias etc.;

h) resistência do solo, posicionamento ideal do equipamento, materiais para amarração, fatores de risco à segurança etc.).

3. O responsável deverá orientar os membros da equipe na realização do isolamento da área de trabalho, assegurando que todo o raio de ação do equipamento e da carga seja delimitado.
4. Deverá informar a zona livre, e a mesma deverá estar visível também para o público flutuante/transeuntes.
5. Assegurar que durante a movimentação da carga, nenhum colaborador permaneça sob a mesma.
6. Assegurar que todos os envolvidos estejam utilizando os EPI´s previstos nesta IT e registrados na APR. Na ausência de qualquer EPI, o colaborador deverá ser retirado da atividade.
7. Assegurar que seja utilizada corda guia, com comprimento mínimo de 2 metros.
8. Paralisar a atividade sempre que constatar situação de risco não prevista na APR, e somente retomar a atividade após reavaliação e quando todos os riscos estiverem sido controlados.
9. Assegurar que todos os membros da equipe participem da avaliação de risco e estejam cientes das ações a serem tomadas.
10. O responsável/líder designado deverá acompanhar toda a atividade.

5.1.2- Executar Tarefas Preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo (guindauto);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

5.1.3- Executar Tarefas de Carga e Descarga

Todo procedimento de carga, descarga e empilhamento de postes e peças de concreto deve obedecer às prescrições aqui estabelecidas na movimentação, carregamento, descarregamento e amarração de postes.

- Colocar o veículo na posição adequada;
- Em caso de estar em terreno inclinado ou acidentado, colocar o veículo na posição que aumente a segurança do equipamento e do usuário;
- Colocar o veículo em ponto morto;
- Acionar o freio de estacionamento, calçar pneus dianteiros e traseiros;
- Estender manualmente as lanças dos pés e travá-las com respectivos pinos;
- Acionar as alavancas dos pés de tal maneira a apoiá-las sobre o solo, até livrar o veículo de qualquer esforço resultante do trabalho;
- Verificar se o solo onde o veículo está situado está bem firme de maneira a sustentar o equipamento em operação;
- Utilizar pranchões para regularizar as superfícies de apoio das patolas de forma a evitar deslizamentos e/ou afundamentos;
- Os postes devem ser içados de forma lenta e contínua, pelo centro de gravidade, um a um através cinta de anel de nylon/poliméricas, de forma a enforcá-los, evitando seu escorregamento, não é permitido o uso de outro tipo de ferramenta (gancho, gato, garra, tesoura, tesourão, alicate);
- Deve sempre ser evitado o arranque abrupto do equipamento e o impacto das peças junto ao chão ou entre elas. Este procedimento deve ser observado também na descida do poste quando da estocagem;
- Verificar sempre antes de mover o veículo se os pés estão totalmente recolhidos;

- Ao recolher as lanças essas devem obrigatoriamente serem travadas com dispositivo apropriado;
- Quando do armazenamento, o poste deve ser calçado com ripas de madeira de 3X3 na junção das gavetas do poste, obrigatoriamente em piso nivelado. Em hipótese alguma deve ser calçado com cruzetas de concreto;
- Quando do armazenamento de poste circular de concreto deve ser feita em dispositivos para acomodação, com cavas especificas para evitar a rolagem;
- Os postes devem ser invertidos a cada camada para distribuição do peso e com isso minimizar os riscos de acidente;
- Deve-se evitar o armazenamento em pilhas muito altas, devendo para ter no máximo 02 metros.

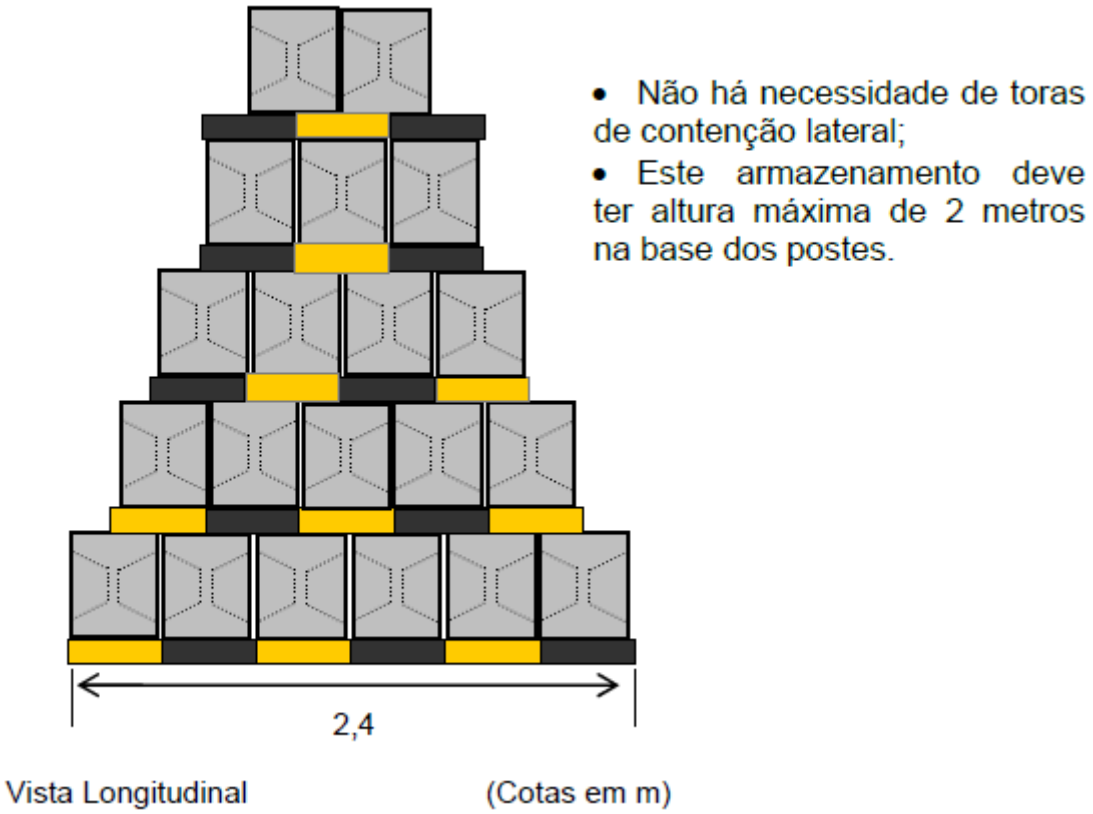


Figura 1: Empilhamento de postes DT em forma de pirâmide

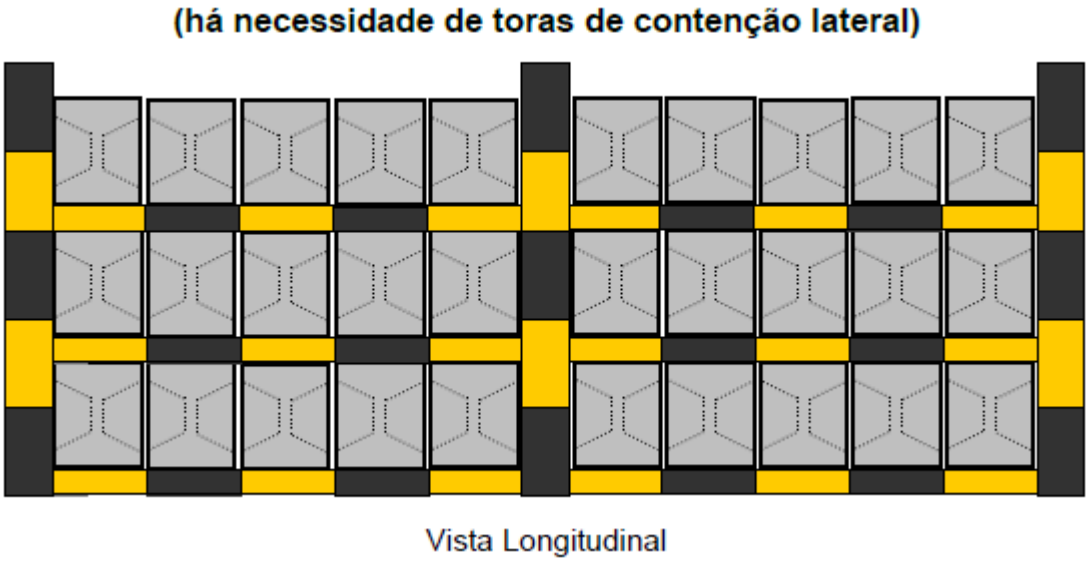
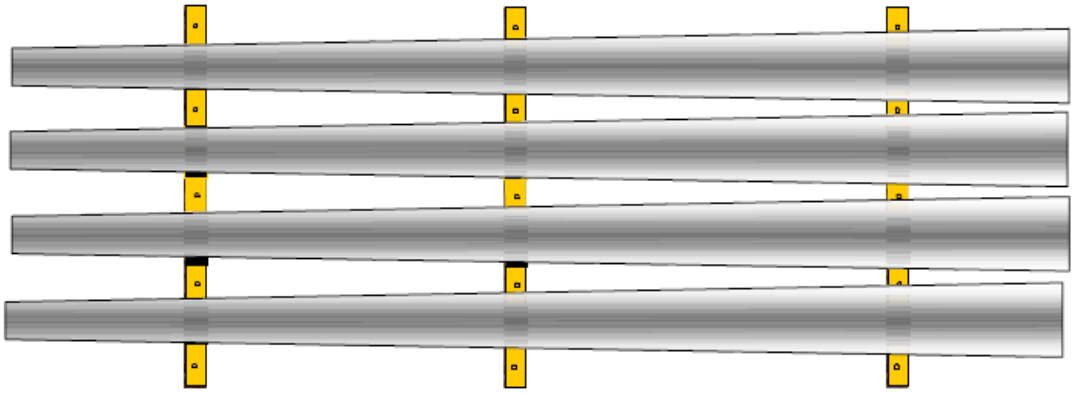
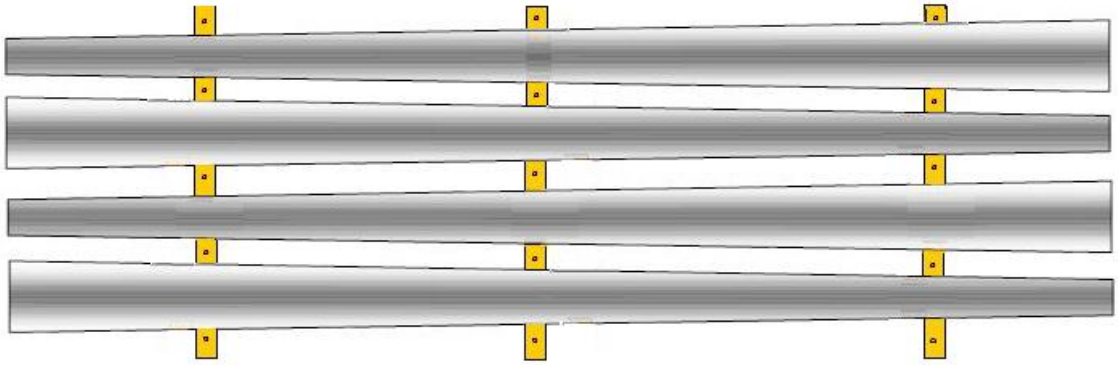


Figura 2: Empilhamento de postes DT em camadas



Vista Superior



Vista Lateral

Figura 3: Empilhamento de postes RC em camadas

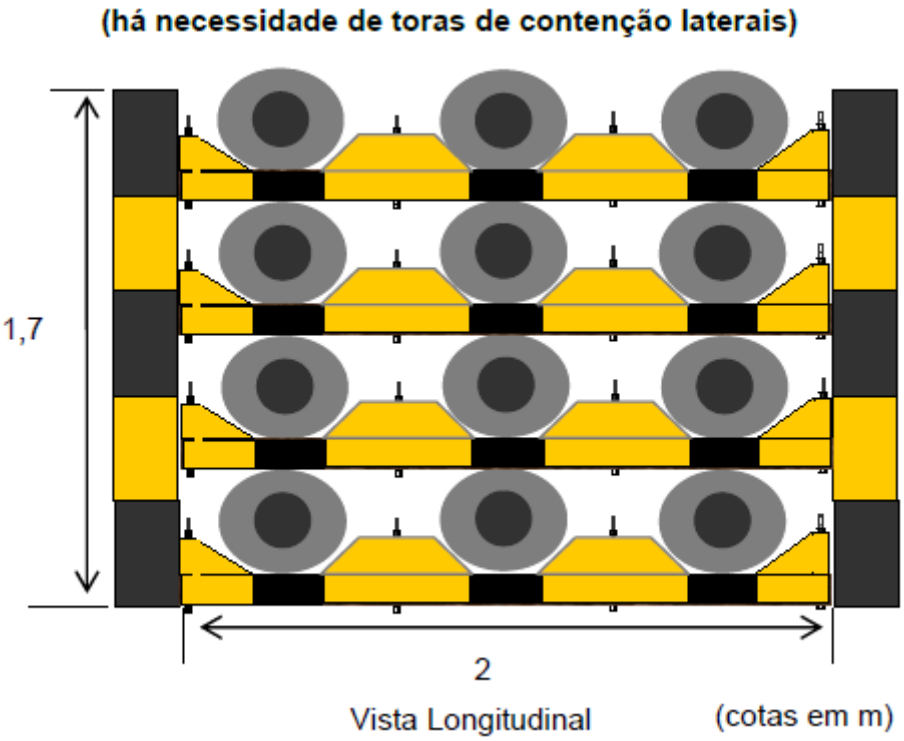


Figura 4: Empilhamento de postes RC - Vista longitudinal

5.1.4- Executar Tarefas de Amarração

A amarração visa tracionar a carga contra superfície do veículo de forma reta, levando-se em consideração o peso da carga e capacidade do conjunto de amarração.

- Devem ser utilizados cintas anel de nylon, catracas e estribos com resistência total e comprovada à ruptura por tração de, no mínimo, o dobro do peso dos postes carregados;
- Os estribos devem ser afixados nas longarinas ou chassi da carreta, com as cintas passando por baixo da guarda lateral, nunca por cima.
- Instalar a cinta sobre a guarda lateral da carreta fará com que a cinta não faça o tensionamento correto sobre a carga;
- As catracas tensoras das cintas podem estar afixadas nas longarinas ou chassis ou entre cintas. Utilizar no mínimo 02 (duas) cintas de amarração;
- Para a definição da quantidade de cintas utilizadas deve-se fazer o seguinte cálculo:

N = Px2 / CMT

Onde:

N = número de Cintas;

P = peso total da carga;

CMT = Carga limite de trabalho, localizado na etiqueta de identificação de cada cinta.

- Para que os veículos façam o transporte de postes com uso de malhal deve ser realizada amarração individual para postes de tamanhos diferentes.;
- Após realizar a fixações do poste na carroceria, utilizar cinta de contenção na base dos mesmos para evitar que não haja escorregamento devido à movimentação do caminhão;
- transportador deve inspecionar, antes de cada carregamento, o estado de conservação dos dispositivos de amarração.

5.1.5- Transporte dos Postes

No transporte dos postes devem ser obedecidas as condições estabelecidas na Tabela 1:

Tabela 1

Comprimento do poste (m)	Tipo de Veículos						Nº mínimo de apoio (Malhal)
	Caminhão de pequeno porte	Caminhão simples (Toco)	Caminhão Truck	Carreta carga seca	Carreta prancha	Carreta extensível	
Até 9	X	X	X	X	X	X	Apoio total ou 3
10 a 10,5	-	X	X	X	X	X	3
11 a 12			X	X	X	X	3
13 a 14	-	-	-	X	X	X	3
Acima de 14	-	-	-	-	-	X	Apoio total

5.1.6- Tráfego em Rodovias

No tráfego em rodovias, considerando o conjunto carga/veículo, devem ser seguidas as recomendações:

- Quando o comprimento dos veículos for até 14 metros (veículo simples) e 18,60 metros (veículo articulado), será permitido o tráfego nas rodovias no período diurno e noturno;
- Para veículos com comprimento acima de 14 metros (veículo simples), 18,60 metros (veículo articulado) e em ambos os casos até 25 metros, o transporte deve ser no

período diurno, com o porte obrigatório de licença especial. Em casos especiais poderá ser autorizado o tráfego noturno desde que devidamente justificados;

- Para veículos com comprimento de 25 a 30 metros, o transporte deve ser no período diurno, com o porte obrigatório de licença especial e acompanhado de batedor oficial. Em casos especiais poderá ser autorizado o tráfego noturno desde que devidamente justificados.

5.1.7- Medidas de Segurança no Transporte e Recomendações a Serem Observadas

- Verificar se todos os postes a serem carregados estão de acordo com a relação do material a ser transportado, ou de acordo com projetos fornecidos pela área técnica. Isto deve ser verificado, tanto para o número de peças, quanto para as suas características físicas e de qualidade.
- Providenciar para que os postes sejam distribuídos de tal forma que não sofram avarias no transporte e amarrá-los de modo que as cintas de amarração não marquem nem danifiquem as peças.
- Os motoristas, no percurso do transporte, devem evitar que a carga sofra movimentações bruscas sobre a carroceria. Para tanto, além da boa formação da carga, devem ser evitadas acelerações, frenagens abruptas, velocidade altas sobre quebra-molas, buracos e curvas, ou outras práticas de direção pouco recomendáveis.
- Quando houver necessidades de realizar o transporte, juntamente com outros materiais que não sejam postes, ou mesmo postes de formatos diferentes, que não permitam realizar uma carga homogênea, deve ser feito de forma que estes materiais fiquem bem acomodados/distribuídos sobre o caminhão, impossibilitando desta forma avarias nos postes e demais materiais.
- A carga deve ser distribuída de forma a não desequilibrar o veículo. Para as viagens longas ou em estradas mal conservadas, laçar as bases dos postes de modo a apertar ou confinar toda a carga, utilizar proteções adicionais tais como cunhas e grampos.
- No empilhamento de postes novos ou usados em condições de reutilização, nas carrocerias devem ser efetuados os seguintes procedimentos:

a) Os postes colocados na base do empilhamento devem ser totalmente apoiados. No caso do transporte sobre malhal, cuidar para que os gomos das gavetas dos postes fiquem apoiados nos malhais adequadamente;

b) Os postes devem ser empilhados de maneira que os gomos das gavetas dos postes superiores fiquem sobre os gomos das gavetas dos inferiores;

c) Devem ser colocadas ripas de madeira com 50x50mm entre os gomos das gavetas dos postes empilhados;

d) Caminhões que transportam postes sobre malhal devem empilhar no máximo 1 (uma) carreira de postes;

e) Os cavaletes ou malhais devem ser firmemente afixados nos barrotes das carrocerias, garantindo resistência suficiente para o transporte da carga.

- Não é permitido o transporte de postes em veículo inadequado ao tamanho dos mesmos, ou seja, deve ser observada a tolerância máxima dos postes fora da carroceria, conforme **Tabela 1.**
- Em vias públicas, procurar colocar devidamente os postes nas calçadas, evitando garagens, locais com muito trânsito de pedestres, bueiros etc.
- Os postes de concreto danificados ou sem condições de uso devem ser empilhados de forma segura e amarrados.

5.1.8- Distribuição de Carga por Eixo

No Decreto nº 2.069, de 12.11.96, são fixados os limites máximos de peso bruto total e peso bruto transmitido por eixo de veículo para as superfícies das vias públicas (rodovias federais e estaduais).

5.1.9- Procedimentos de Execução para Carregamento e Descarregamento no Campo

Segurança com Equipamentos/Veículos

a) as ferramentas e equipamentos utilizados nas tarefas de carga e descarga de postes devem ser mantidos em perfeitas condições de uso, ou seja, limpas, testadas e dentro das especificações a que se destinam;

b) os EPIs e EPCs devem estar em bom estado de conservação para garantir a total funcionalidade e segurança no trabalho diário;

c) veículo guindauto utilizado deve ser submetido a revisões periódicas, e em conformidade com os requisitos estabelecidos pela NR 12;

d) realizar obrigatoriamente o checklist da verificação das condições de freios, pneus, direção, sinalização (lâmpadas e buzinas);

e) verificar obrigatoriamente a funcionalidade do controlador de velocidade do caminhão guindauto (tacógrafo) em todas as atividades;

f) quando o caminhão carregado com carga que não possibilite a guarda do guindauto em sua posição de apoio, o mesmo deverá ser apoiado sobre a carroceria ou cavalete.

Segurança do Pessoal

NOTA:

1. A segurança no trabalho é fundamental em todas as atividades. Por isso, partindo deste princípio, cada homem deve se esmerar ao máximo com relação à sua segurança e a de seus companheiros de trabalho.

a) O responsável pela tarefa deverá, quando da preparação de qualquer atividade, atentar para que cada elemento desempenhe a contento e com segurança, as suas funções. O colaborador que não estiver seguro para realizações de suas atividades não deverá fazer parte dos serviços principais. Deverão ser-lhes confiadas tarefas que não ponham em risco sua segurança, a segurança da equipe e de pessoas que se avizinham do local de trabalho.

b) Sempre que for observado pelo responsável da equipe que algum elemento da equipe está apresentando problemas ou atitudes que possam comprometer a segurança do grupo ou dos serviços, deverá cientificar por escrito o setor responsável pela turma em questão.

c) Antes da realização de qualquer serviço, cabe ao colaborador verificar se seus equipamentos de segurança e seus materiais e ferramentas de trabalho estão em perfeitas condições.

d) Todos os serviços devem ser executados com CALMA e SEGURANÇA.

e) A atenção de todos os elementos da equipe deverá estar exclusivamente voltada para o serviço que está sendo realizado. Fatos alheios ao trabalho devem ser deixados de lado. O responsável da equipe não poderá dar atenção a qualquer pessoa, em prejuízo da atenção aos seus comandos.

f) Antes do início de qualquer atividade o Responsável deverá reunir a equipe e realizar a APR – Análise Preliminar de Riscos, analisando as condições do local de trabalho, buscando identificar e aplicar as medidas de controle dos possíveis riscos identificados visando evitar acidentes.

g) O Responsável pela atividade deve fazer a programação do trabalho a ser executado, reunir toda equipe e explicar as tarefas a serem executadas distribuindo-as com os demais membros, deixando aquelas mais difíceis e complexas para aqueles que reunirem maior conhecimento e melhores condições de executá-las.

h) Deve o Responsável pela atividade supervisionar e orientar o correto estacionamento e posicionamento dos veículos, incluindo a sinalização e instalação dos calços nas rodas dos veículos.

i) É dever do Responsável pela atividade realizar a sinalização/delimitação da área de trabalho, não permitindo a presença de terceiros.

j) É dever do Responsável pela atividade obter permissão e identificar-se antes de adentrar em terrenos de terceiros.

k) Durante o trabalho, não é momento adequado para aprender o emprego de ferramentas com as quais não se está familiarizado.

l) Nenhum serviço poderá ser executado sem a respectiva emissão da específica Ordem de Serviço.

5.1.10- Comunicação

- A comunicação no trabalho é de fundamental importância e deve permitir o contato imediato, a qualquer tempo, com todas as áreas envolvidas;
- Emprega-se preferencialmente o sistema VHF/UHF para as comunicações entre o pessoal envolvido. Em determinadas situações, pode-se utilizar a telefonia celular;
- Antes de sair para executar qualquer serviço, deve-se testar o rádio para verificar suas condições de funcionamento. Caso seja constatada falha no equipamento deverá ser providenciada sua recuperação ou substituição;
- No local do serviço faz-se uma comunicação com o Centro de Operações Integrado para confirmação de início de serviço. Esta comunicação local servirá também como uma indicação de que é possível estabelecer contatos imediatos no caso de emergência.

5.2- Exibir Sequência de Operação de Carregamento e Descarregamento de Poste

FASES DO SERVIÇO	COMPETENCIA	RISCOS	CONTROLE
1. Mobilização de pessoal. Dimensionar o pessoal de acordo com a tarefa a ser realizada.	- Responsável pela atividade	- Dimensionar a equipe erradamente. - Contratar maus Profissionais.	Dimensionar a equipe de trabalho de acordo, com o planejamento de execução dos serviços, para que esteja em conformidade com os prazos legais estabelecidos.
2. Transporte de materiais - a equipe própria ou da empreiteira será responsável pelo transporte de todo material, até o local da obra.	- Responsável pela atividade	- Transportar materiais de forma errada.	Planejar um controle correto do material a ser transportado.
3. Posicionamento do veículo Guindauto na execução isolar e sinalizar a área de trabalho adequadamente -posicionar o veículo de forma a facilitar o trabalho com as manobras orientadas pela sinalização do ajudante acionar o freio de estacionamento ligar o pisca alerta do veículo acender faróis quando o veículo estiver estacionado no contra fluxo calçar as rodas posicionar os calços para as sapatas ligar a tomada de força acionar as alavancas de comando para movimentar o braço do guindauto até o centro da carroceria do veículo, quando for o caso - aumentar o cumprimento da lança, quando for o caso	- Operador do guindauto - Ajudantes	- Lesões corporais - Atropelamento - Colisão - Danos materiais	Usar EPIs e EPCs nunca se posicionar embaixo dos postes, equipamentos e materiais que estão sendo içados ou arriados. O Ajudante somente deverá colocar a cinta de nylon/polimérica, depois de terminados os movimentos de aproximação do braço do guindauto. O poste somente deverá ser içado/arriado após saída do Ajudante e demais pessoas das proximidades do mesmo.

4. Içamento de postes inspecionar cinta de nylon/polimérica e o eixo de ação, antes de utilizá-los para içamento para içamento de postes de concreto, inspeciona-se o circuito hidráulico e os componentes mecânicos (cabos de aço, ganchos, mangueira, comandos, válvulas de intenção etc.) verificando a capacidade de carga do guindauto inspecionar a cinta de nylon/polimérica, verificando sua capacidade de carga e instalá-lo um pouco acima do ponto de equilíbrio de sustentação do poste verificar se as sapatas estão apoiadas, instalando calços nas rodas do veículo e acionando os sistemas de frenagem	- Operador do guindauto - Ajudantes	- Lesões corporais - Atropelamento - Colisão - Danos materiais	Certificar-se preliminarmente de que a cinta de nylon/polimérica esteja bem assente no gancho da lança do guindauto. Utilizar o guindauto de acordo com a sua capacidade, respeitando as limitações estabelecidas no seu manual de operação. Certificar-se de que há espaço suficiente para executar as manobras com o guindauto Instalar cordas guias na base e ponta do poste.
5. Descarregamento de postes - postes de concreto podem ser descarregados em mais de um local e armazenados por tipo de esforço, e quantidades, de acordo como serão utilizados.	- Operador do guindauto - Ajudantes	- Lesões corporais - Atropelamento - Colisão - Danos materiais	Certificar-se de que há espaço suficiente para executar as manobras com o guindauto operar os comandos do guindauto vagarosamente, utilizando, no mínimo, dois Ajudantes para direcioná-lo e posicioná-lo próximo ao local desejado. Adotar a convenção de sinais para orientar a movimentação da carga - alinhar e aprumar o poste utilizando as cordas instaladas no topo e base do poste para guiá-lo ao devido local e arriá-lo cuidadosamente evitando solavancos e batidas.
6. Distribuição de postes de concreto os postes devem ser arriados o mais próximo possível da sua locação a operação de descarregamento dos postes deverá contar com um Ajudante sobre a carroceria e outro no chão orientando	- Responsável pela atividade - Operador do guindauto - Ajudantes	- Lesões corporais - Danos materiais	Utilizar EPIs e EPCs nunca se posicionar embaixo dos postes que estão sendo içados/arriados. O Ajudante somente poderá colocar a cinta de nylon/polimérica no poste, depois de

o seu acondicionamento			terminado os movimentos de aproximação do braço do guindauto. Certificar-se antes de que a cinta de nylon/polimérica estejam bem assentados no gancho da lança do guindauto. Inspecionar o circuito hidráulico e os componentes mecânicos (cabos de aço, ganchos, mangueira, comandos, válvulas de intenção etc.) verificando a capacidade de carga do guindauto. Para içamento e/ou arriar os postes de concreto, verificar se as sapatas estão bem apoiadas, instalando calços nas rodas do veículo e acionando os sistemas de frenagem.
7. Empilhamento de postes - no empilhamento dos postes para transporte, deve ser considerado o tamanho dos mesmos com a capacidade da carga compatível com a do Guindauto	- Operador do guindauto - Ajudantes	- Lesões corporais - Atropelamento - Colisão - Danos materiais	Certificar-se de que há espaço suficiente para executar as manobras com o guindauto com as cordas instaladas no topo e base do poste guiá-lo para local devido e arriá-lo cuidadosamente evitando solavancos e batidas.
8. Deslocamento - dirigir a uma velocidade compatível com o tipo de carregamento e vias, nunca ultrapassando a velocidade máxima permitida. - obedecer a todo o tipo de sinalização, evitando sempre as freadas bruscas ou fazer movimentos laterais repentinos	- Operador do guindauto	- Lesões corporais - Atropelamento - Colisão - Danos materiais	Obedecer ao Código Nacional de Trânsito nas vias e rodovias aplicar as regras de direção defensiva.

5.3- Identificar os Ícones de Riscos: 1, 8, 10, 11, 12, 13 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Calço para viaturas	04
Cordas de serviços	02
Cintas de nylon/polimérica dimensionadas de acordo com peso do poste	02
Cones de sinalização	Necessário
Fita de sinalização ou corrente de PVC	01
Corrente para postes de trilho	01
Prancha de apoio para sapatas do guindauto	04

NOME	QUANTIDADE
Cintas para amarração das cargas	Necessário

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
08/02/2019	Obsoleto	-	08/02/2022	-
08/02/2019	Vigente	24/06/2020	02/07/2023	Inclusão do item 5.1.1 e 04 figuras

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE	PDF	29/09/2020
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		